

day09笔记

一、JavaScript语言

1、JavaScript 简称 js，用来做网页交互效果

2、交互效果

- 下拉菜单
- 轮播图
- 购物车
- 商品列表渲染
- 登录注册验证
- 前后端交互

3、JavaScript既可以做前端里面的交互效果，也可以写后端（node.js）

二、Node.js

1、Node 是代码执行环境（后端环境）

2、openclaw（小龙虾）安装，依赖 node.js

3、opencode（国内版本）安装，依赖 node.js

4、很多相关的AI工具环境配置，都需要依赖 node.js

5、node.js 开发使用的语言就是JavaScript

三、JavaScript运行

1、python语言代码执行，首先得安装一个python解析器

2、JavaScript语言代码执行，不需要你额外安装任何其他的环境，只要有浏览器就可以

3、JavaScript是内嵌到浏览器里面的，所以你不需要额外安装其他的环境。浏览器只能解析三种语言，分别是html、css、js

4、编写JavaScript，只需要在html文件中使用 `<script>` 标记就可以

5、js输出方法

```
1  <script>
2    // js 输出方法
3    // document.write() 在网页中输出文本信息，可以解析标记
4    // document.write('hello, 美女帅哥! 1<br>')
5    // document.write('hello, 美女帅哥! 2<br>')
6    // document.write('hello, 美女帅哥! 3')
7
8    // document.write('<h1>老大哥来了</h1>')
9    // document.write('<p>小老弟来了</p>')
10
```

```

11 // alert() 页面弹窗，不支持标记解析
12 // alert('温馨提示：此网站可能存在风险... \n 丁致宇就是喜欢访问')
13
14 // console.log() 可以在浏览器控制台输出信息
15 // console.log('hello, 我只能在控制台里面看到')
16 // 错误信息
17 // console.error('第18行代码存在语法错误')
18 // 警告信息
19 // console.warn('hello')
20
21 // 打印方法
22 // print('打印文件')
23 // document.querySelector('button').onclick = ()=>{
24 //     print()
25 // }
26 </script>

```

四、JavaScript注释

1、单行注释

语法

```

1 // 代码意思

```

2、多行注释

语法

```

1 /*
2     代码意思
3 */

```

五、变量

1、声明变量

```

1 // 1、使用 var 关键字来声明
2 // console.log(a) // undefined, 告诉咱们没有赋值，不是这个变量未定义
3 // var a = 10
4 // console.log(a)
5
6 /*
7 问题：变量声明提升
8 var a --- 变量声明
9 console.log(a) --- 变量已经声明了，只是没有值，所以返回 undefined
10 a = 10 --- 变量赋值
11 console.log(a) --- 10，因为已经赋值了
12 */
13 // var c // 只是声明没有赋值，在js里面之前是运行存在的

```

```

14 // console.log(c) // undefined
15
16 // 允许重复声明
17 // var a = 10
18 // var a = 20
19 // console.log(a)
20
21
22 // 2、使用 let 关键字来声明，不允许变量声明提升，不能再前面输出
23 // 不允许重复声明
24 // console.log(b) // 报错，这种设计才是合理的
25 // let b = 20
26 // console.log(b)
27
28 // let b
29 // console.log(b) // undefined
30
31 // 3、使用 const 关键字来声明，声明常量（就是不能被修改的数据）
32 // let username = '张三'
33 // username = '王五'
34 // console.log(username)
35
36 const username = '张三'
37 // 不能被修改，因为是常量
38 username = '王五'
39 console.log(username)

```

2、数据类型

- 基本（原始）数据类型
- number 数子类型
- string 字符串类型
- boolean 布尔类型（true、false）
- undefined 未定义类型
- null 空类型

引用（复合、复杂）数据类型

- array 数组类型
- object 对象类型
- function 函数类型

查看数据类型

- typeof()

六、js基本数据类型

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">

```

```

5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <script>
10         // number
11         // let data = 10
12         // let data = 12.66
13         // console.log(data)
14         // console.log(typeof(data), typeof data)
15         // console.log(typeof 10) // number
16
17         // string
18         // let data = 'abc'
19         // console.log(data)
20         // console.log(typeof data) // string
21
22         // boolean
23         // let data = true
24         // console.log(data)
25         // console.log(typeof data) // boolean
26
27         // console.log(10 > 20) // false
28         // console.log(10 < 20) // true
29
30         // undefined 未定义，当一个变量声明了，没有赋值的时候返回 undefined
31         // 在js里面，变量声明其实内部在构建的时候分为两步，1、变量声明 2、变量赋值
32         // let data
33         // console.log(data) // undefined
34         // console.log(typeof data) // undefined
35
36         // null 空类型，起了一个占位的作用，不知道当前这个变量值的类型是什么的时候，可以使用null先
        占个位，作为初始值
37         let data = null
38         console.log(data)
39         console.log(typeof data) // object
40     </script>
41 </body>
42 </html>

```

七、数组类型

1、array 数组，是一个可以存储多个数据的容器

```
1 let arr = ['a', 'b', 'c']
```

2、索引（下标、index）

数组在创建的时候会默认为每一个元素添加一个编号，用于数组的操作，默认是从0开始的，把这个编号称之为索引

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         // 创建数组
11         // let arr = ['a', 'b', 'c']
12         // console.log(arr)
13         // console.log(typeof arr) // object
14
15         let arr = ['a', 'b', 'c', '666', '呵呵']
16         console.log(arr)
17         console.log(arr[0])
18         console.log(arr[1])
19         console.log(arr[2])
20         console.log(arr.length) // 3 表示的是数组的长度
21         console.log(arr[arr.length-1]) // 表示动态的拿到数组的最后一个元素
22     </script>
23 </body>
24 </html>

```

3、数组操作

```

1  let arr = ['a', 'b', 'c', '666', '呵呵']
2  // 增加操作
3  arr[5] = 'abc'
4  // 修改操作
5  arr[0] = '张三'
6  // 删除操作
7  delete arr[1]
8  console.log(arr)

```

4、数组方法

```

1  // 数组方法
2  let arr = ['a', 'b', 'c', '666', '呵呵']
3  // 数组添加方法（尾部）
4  // arr.push('嘿嘿')
5  // 数组添加方法（头部）
6  // arr.unshift('呵')
7
8  // 删除方法（尾部）
9  // arr.pop()
10 // 删除方法（头部）
11 // arr.shift()
12
13 /*

```

```

14 splice() 组合方法
15 + 参数1表示从什么位置开始
16 + 参数2表示删除的项数
17 + 参数3表示添加
18 */
19 // 删除操作
20 // arr.splice(0, 1)
21 // arr.splice(0, 2)
22
23 // 替换操作
24 // arr.splice(0, 1, '张三')
25
26 // 添加操作（插入）
27 // 注意点：当进行插入元素操作的时候，第二个参数必须设置为0，不然就变成替换操作了
28 // arr.splice(1, 0, '张三', '王五')
29
30 console.log(arr)
31 // slice() 截取方法，不包含结束位置
32 result = arr.slice(0, 3)
33
34 console.log(result)

```

八、函数类型

1、语法

```

1 // 函数声明
2 function fn(){
3     console.log('hello, 我是函数')
4 }
5
6 // 函数调用
7 fn()

```

2、函数参数

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <script>
10         // function add(a, b){
11             //     console.log(a + b)
12         // }
13         // add(10, 20)
14
15         // 函数参数的默认值

```

```

16         function login(username='admin', password){
17             document.write('你的用户名:' + username)
18             console.log(password)
19         }
20         login('张三')
21     </script>
22 </body>
23 </html>

```

3、函数返回值

```

1  // 函数返回值
2  function add(a, b){
3      return a + b
4  }
5  let result = add(10, 20)
6  console.log(result)
7
8  // 注意点：如果一个函数没有返回值的话，接收的是undefined
9  function fn(){
10     console.log('hello')
11 }
12 console.log(fn()) // undefined

```

九、计算器

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <input type="text" class="txt1">
10     +
11     <input type="text" class="txt2">
12     <button class="calc">=</button>
13     <input type="text" class="result">
14
15
16     <button class="clear">clear</button>
17     <script>
18         // 第一步：要操作标记做某些事情，必须先把标记拿到
19         // document.querySelector() 根据css选择器拿到标记
20         // 注意点：如果没有拿到对应的标记，那么返回的是null
21         // console.log(document.querySelector('.txt1'))
22         // console.log(document.querySelector('.txt2'))
23         // console.log(document.querySelector('button'))
24

```

```

25     const txt1 = document.querySelector('.txt1')
26     const txt2 = document.querySelector('.txt2')
27     const btn = document.querySelector('.calc')
28     const result = document.querySelector('.result')
29     const clear = document.querySelector('.clear')
30
31     // 第二步：需要把表单框里面的数据拿出来进行计算
32     // input表单框里面的数据是存储在value属性里面的
33     // 语法：获取到的标记.value
34     // console.log(txt1.value)
35
36     // 第三步：要进行计算需要拿到的value值应该是输入后的
37     // 通过事件调用函数方式
38     // 事件指的是用户在页面中一些列的操作，例如：鼠标点击、双击、移入移出...
39     // 函数特点：不调用不会执行
40     // 表示当用户点击按钮这个标记的时候，事件才会去调用函数，实现了用户输入后再去获取value的操
    作
41     btn.onclick = function(){
42         // 注意点：input里面输入的数据，类型是string
43         // Number() 可以把其他类型转成数字类型
44         result.value = Number(txt1.value) + Number(txt2.value)
45     }
46
47     // 当点击按钮的时候清空input的输入的值
48     clear.onclick = function(){
49         txt1.value = ''
50         txt2.value = ''
51         result.value = ''
52     }
53 </script>
54
55 </body>
56 </html>

```